14 a 19
de outubro
de 2026
{Floripa/SC}

Automatizando o dia a dia com Python

Tutorial para quem está começando

Mateus Santos · @meu-bem
Dâmaris Campos · @damariscampos26

python brasil 2026





Mateus Santos

Analista de Software · Eldorado

- Apaixonado por Python <3
- Swiftie
- linkedin.com/in/mateus-do-bit



Dâmaris Campos

Licenciada em Computação · UEA

- Belieber & Luanete
- @damariscampos26
- linkedin.com/in/dâmaris-campos-b95914254

AGRADECIMENTOS

ELDORADO
INSPIRAÇÃO PELO NOVO

python brasil
2026



Se você repete toda semana, o Python pode repetir por você.



O QUE VAMOS AUTOMATIZAR HOJE

1. Organizar uma pasta bagunçada
2. Juntar PDFs e limpar uma planilha
3. Buscar informações em um site
4. Criar imagens de produtos para redes sociais
5. Rodar uma tarefa sozinha, todo dia

COMO CADA PARTE FUNCIONA

01

O problema

Uma tarefa real, do jeito que ela chega para a gente.

02

Os conceitos

As peças de Python que a solução usa, uma de cada vez.

03

A prática

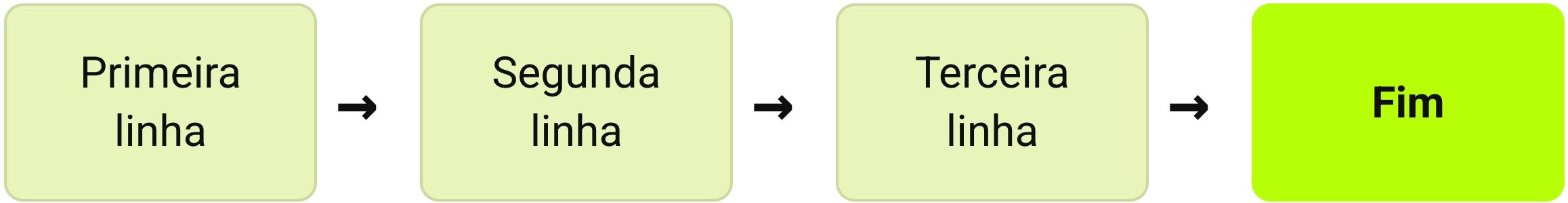
Montamos o código juntos e rodamos na sua máquina.

ANTES DE COMEÇAR

```
git clone -b main https://github.com/meu-bem/automacoes_pybr26.git
cd automacoes_pybr26
source .venv/bin/activate          # Windows: .\.venv\Scripts\Activate.ps1
python 1_organização/1_pratica.py
```

- O passo a passo de instalação está no README
- Rode os scripts sempre a partir da pasta do repositório

COMO O PYTHON LÊ UM PROGRAMA



01 Organizar uma pasta bagunçada



python brasil 2026

O PROBLEMA

Antes

```
pasta_pagunçada/
  arquivo1.pdf
  manaus.png
  vendas_bagunca.xlsx
  mascote.png
  arquivo2.pdf
  resumo_vendas.xlsx
```

Depois

```
pasta_pagunçada/
  Documentos/
    arquivo1.pdf
  Imagens/
    manaus.png
  Planilhas/
    vendas_bagunca.xlsx
```

VARIÁVEL: UM NOME PARA UM VALOR

```
nome = 'Tucumã'
preco = 12.50
quantidade = 3

total = preco * quantidade
print(total)  # 37.5
```

- O `=` guarda o valor da direita no nome da esquerda
- Depois, usamos o nome no lugar do valor

IMPORT: FERRAMENTAS PRONTAS

```
from pathlib import Path
import shutil
```

- `pathlib` sabe lidar com caminhos de pastas e arquivos
- `shutil` sabe copiar e mover arquivos
- As duas já vêm com o Python

UM CAMINHO QUE O PYTHON ENTENDE

```
pasta = Path('1_organização/pasta_pagunçada')

pasta / 'Imagens'
# 1_organização/pasta_pagunçada/Imagens

arquivo.suffix  # '.png'
arquivo.name    # 'manaus.png'
```

DICIONÁRIO: CHAVE E VALOR

Chave	Valor
`'.pdf'`	`'Documentos'`
`'.png'`	`'Imagens'`
`'.xlsx'`	`'Planilhas'`

```
destinos['.pdf']  # 'Documentos'
```

O DICIONÁRIO NO CÓDIGO

```
destinos = {
    '.pdf': 'Documentos',
    '.jpg': 'Imagens',
    '.png': 'Imagens',
    '.zip': 'Compactados',
    '.mp4': 'Videos',
    '.xlsx': 'Planilhas'
}
```

LISTA E FOR: REPETIR PARA CADA ITEM

```
frutas = ['tucumã', 'cupuaçu', 'guaraná']

for fruta in frutas:
    print(fruta)
```

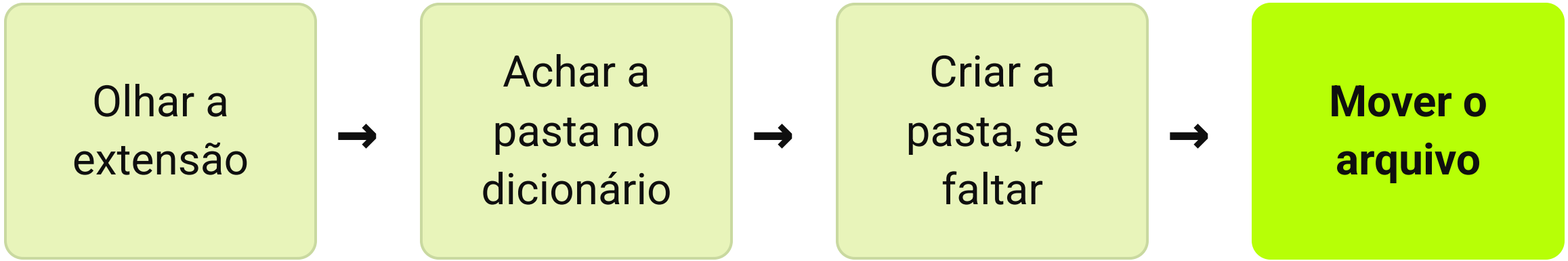
```
tucumã
cupuaçu
guaraná
```

IF: DECIDIR ANTES DE AGIR

```
if arquivo.is_file() and arquivo.suffix in destinos:
    # só entra aqui se as duas coisas forem verdade
    mover(arquivo)
```

- `is_file()`: é um arquivo, e não uma pasta?
- `in destinos`: a extensão está no dicionário?
- `and`: as duas respostas precisam ser sim

O PLANO PARA CADA ARQUIVO



A PRÁTICA: O LAÇO

```
for arquivo in pasta.iterdir():
    if arquivo.is_file() and arquivo.suffix in destinos:
        pasta_destino = pasta / destinos[arquivo.suffix]
        pasta_destino.mkdir(exist_ok=True)
        shutil.move(arquivo, pasta_destino / arquivo.name)
```

RODE, OLHE A PASTA, RODE DE NOVO

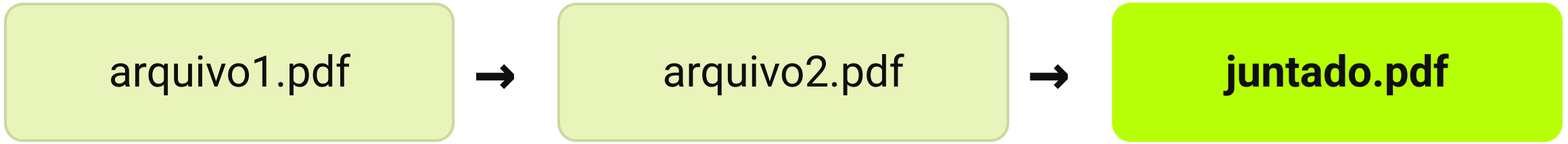
- `python 1_organização/1_pratica.py`
- Abra a pasta e confira as subpastas
- Rodar outra vez não quebra nada

02 PDFs e planilhas



python brasil 2026

JUNTAR DOIS PDFS EM UM



OBJETO: ALGO QUE SABE FAZER COISAS

```python
from pypdf import PdfWriter

writer = PdfWriter()          # um PDF novo, vazio
writer.append('arquivo1.pdf')  # acrescenta páginas
writer.write('juntado.pdf')    # salva no disco
```

- O ponto liga o objeto à ação: `writer.append(...)`

A PRÁTICA: UMA LISTA DE PDFS

```
arquivos = [
    '2_pdf_e_planilhas/amostras/arquivo1.pdf',
    '2_pdf_e_planilhas/amostras/arquivo2.pdf',
]

for caminho in arquivos:
    writer.append(caminho)
```

SALVAR E FECHAR

```
writer.write('2_pdf_e_planilhas/amostras/juntado.pdf')
writer.close()
```

- `write` grava o PDF novo no disco
- `close` avisa que terminamos de usar o arquivo

UMA PLANILHA DE VENDAS BAGUNÇADA

vendedor	produto	valor
Ana Souza	Tucumã em conserva	120.50
ana souza	Farinha d'água	45.00
CARLOS LIMA	Cupuaçu polpa	150.30
Beatriz Rocha	Guaraná artesanal	210.00

PANDAS: UMA PLANILHA DENTRO DO PYTHON

```python
import pandas as pd

tabela = pd.read_excel(
    '2_pdf_e_planilhas/amostras/vendas_bagunca.xlsx'
)

tabela['vendedor']  # a coluna inteira
```

TIRAR AS LINHAS VAZIAS

```
tabela = tabela.dropna()
```

- `dropna` remove as linhas com célula vazia
- O resultado volta para a mesma variável

ARRUMAR UM NOME, PASSO A PASSO

```
nome = 'carlos   LIMA'

nome.split()              # ['carlos', 'LIMA']
' '.join(['carlos', 'LIMA'])  # 'carlos LIMA'
'carlos LIMA'.title()     # 'Carlos Lima'
```

O MESMO PASSO A PASSO, NA COLUNA TODA

```
tabela['vendedor'] = (
    tabela['vendedor']
    .str.split()
    .str.join(' ')
    .str.title()
)
```

- `.str` aplica a mudança em cada linha da coluna

AGRUPAR E SOMAR

```
resumo = (
    tabela.groupby('vendedor')['valor']
    .sum()
    .sort_values(ascending=False)
)
resumo.to_excel('2_pdf_e_planilhas/amostras/resumo_vendas.xlsx')
```

O RESUMO

vendedor	valor
Diego Nunes	628.39
Beatriz Rocha	613.20
Ana Souza	598.80
Carlos Lima	512.30

POR QUE LIMPAR ANTES DE SOMAR

18

vendas na planilha

15

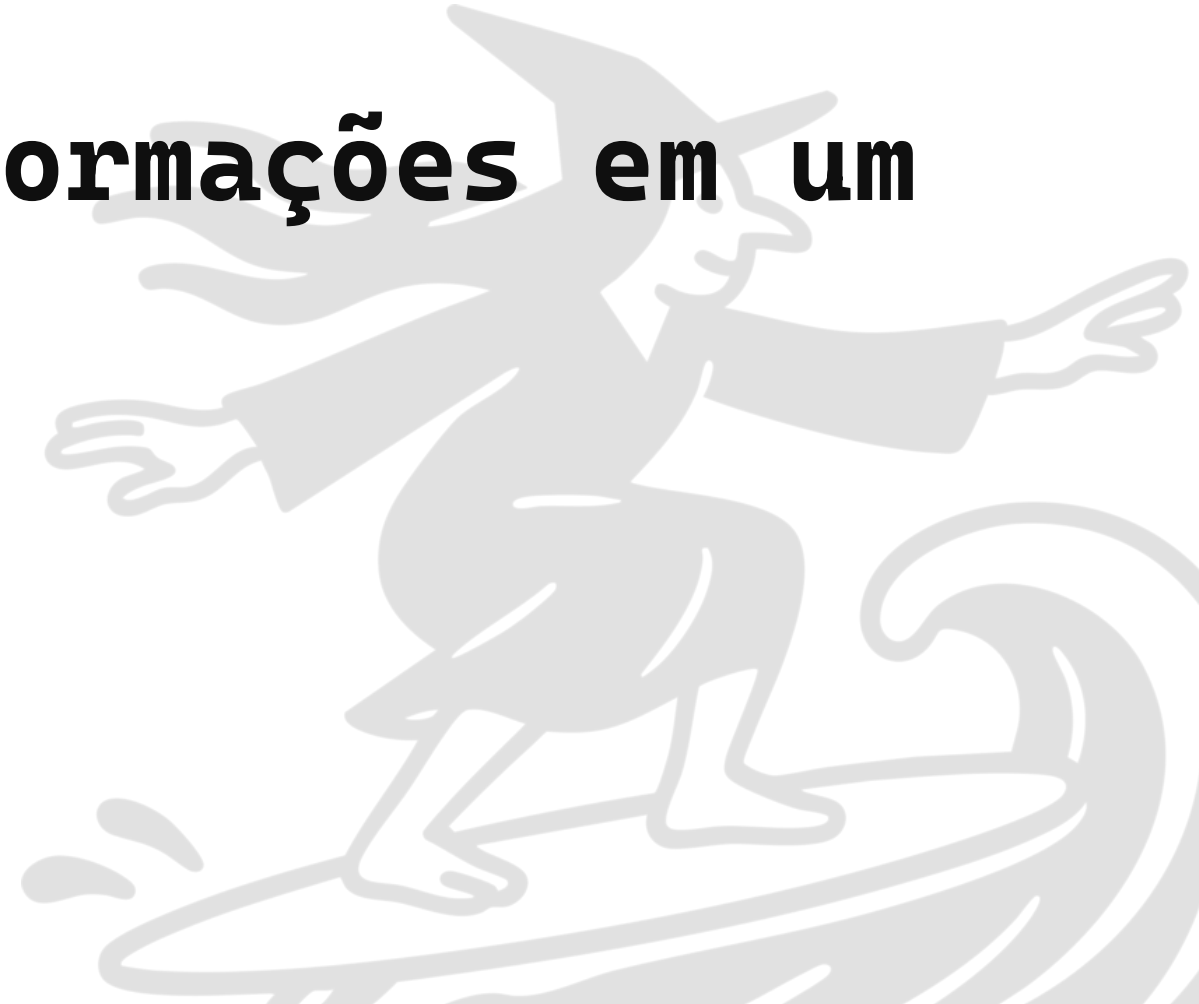
nomes diferentes, sem a limpeza

4

pessoas de verdade

03

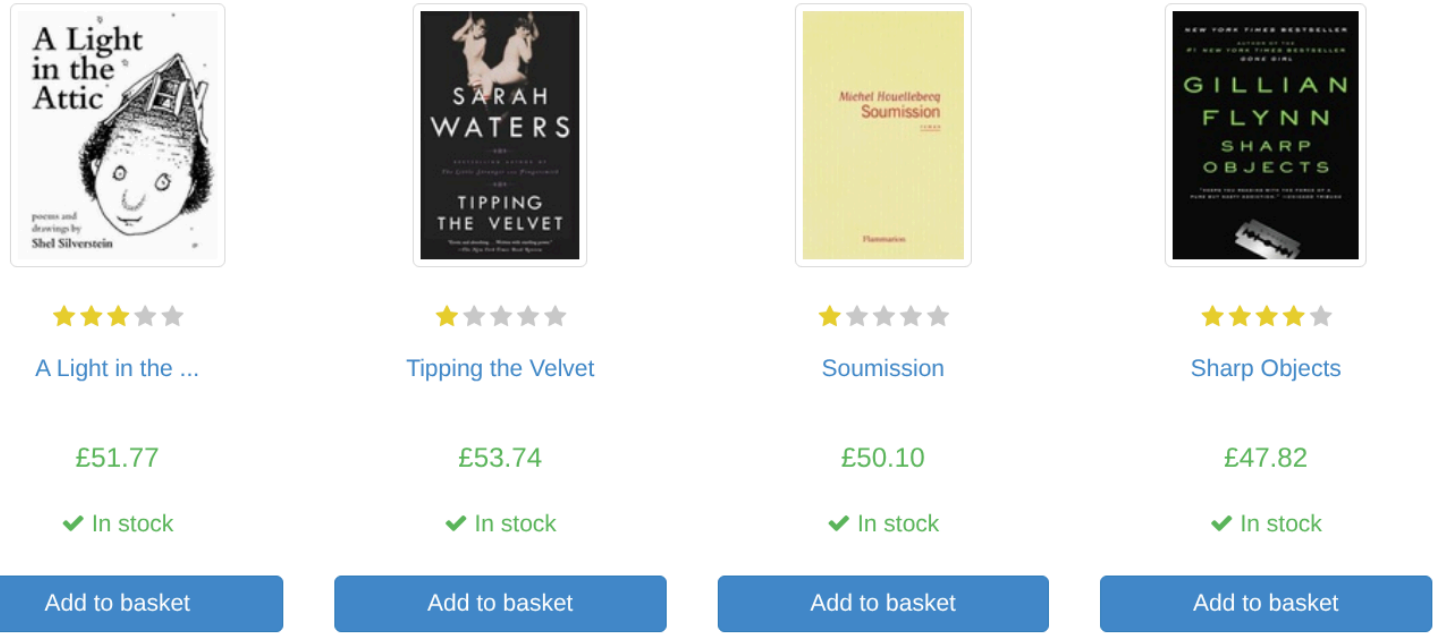
Buscar informações em um site



python brasil 2026

BOOKS TO SCRAPE

- Uma livraria de mentira, feita para treinar
- Queremos o título e o preço de cada livro
- 20 livros na primeira página



POR TRÁS DA PÁGINA: HTML

```
<article class="product_pod">
  <h3>
    <a title="A Light in the Attic">A Light in the ...</a>
  </h3>
  <p class="price_color">£51.77</p>
</article>
```

BAIXAR A PÁGINA

```python
import requests

url = 'https://books.toscrape.com/index.html'
resposta = requests.get(url)
resposta.encoding = resposta.apparent_encoding

resposta.text  # o HTML inteiro, como texto
```

UMA SOPA QUE DÁ PARA NAVEGAR

```
from bs4 import BeautifulSoup

sopa = BeautifulSoup(resposta.text, 'html.parser')

livros = sopa.select('.product_pod')
len(livros)  # 20
```

- O ponto em `.product_pod` quer dizer: a classe com esse nome

DENTRO DE CADA LIVRO

```
for livro in sopa.select('.product_pod'):
    titulo = livro.h3.a['title']
    preco = livro.select_one('.price_color').get_text()
    print(f'{titulo}: {preco}')
```

F-STRING: MONTAR UM TEXTO COM VARIÁVEIS

```python
titulo = 'Sapiens'
preco = '£54.23'

print(f'{titulo}: {preco}')
# Sapiens: £54.23
```

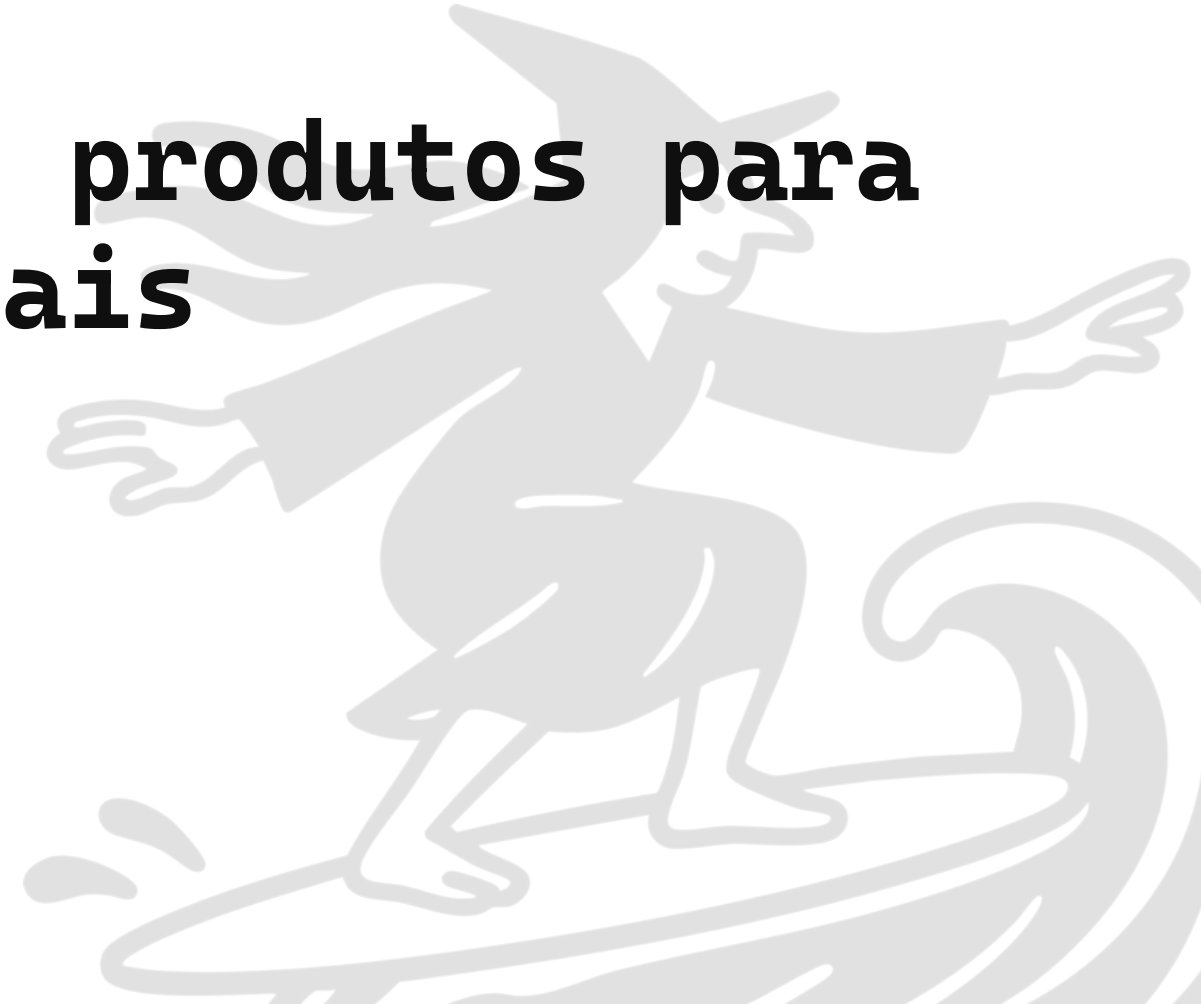
- O `f` antes das aspas libera as chaves `{ }`

O RESULTADO

```
A Light in the Attic: £51.77
Tipping the Velvet: £53.74
Soumission: £50.10
Sharp Objects: £47.82
Sapiens: A Brief History of Humankind: £54.23
...
```

04

Imagens de produtos para redes sociais



python brasil 2026

OS DADOS VÊM DE UM CSV

```
arquivo,nome,preco
tucuma.jpg,Tucumã em conserva,12.50
guarana.webp,Guaraná artesanal,8.90
cupuacu.webp,Cupuaçu polpa,15.30
```

- CSV é uma planilha em texto: vírgula separa as colunas
- A primeira linha traz o nome de cada coluna

CADA LINHA VIRA UM DICIONÁRIO

```
with open(PASTA_PRODUTOS / 'produtos.csv', encoding='utf-8') as f:
    for linha in csv.DictReader(f):
        print(linha['nome'])
```

```
{'arquivo': 'tucuma.jpg', 'nome': 'Tucumã em conserva',
 'preco': '12.50'}
```

CONSTANTES E TUPLAS

```
PASTA_PRODUTOS = Path('4_posts/produtos')
PASTA_SAIDA = Path('4_posts/cards_prontos')

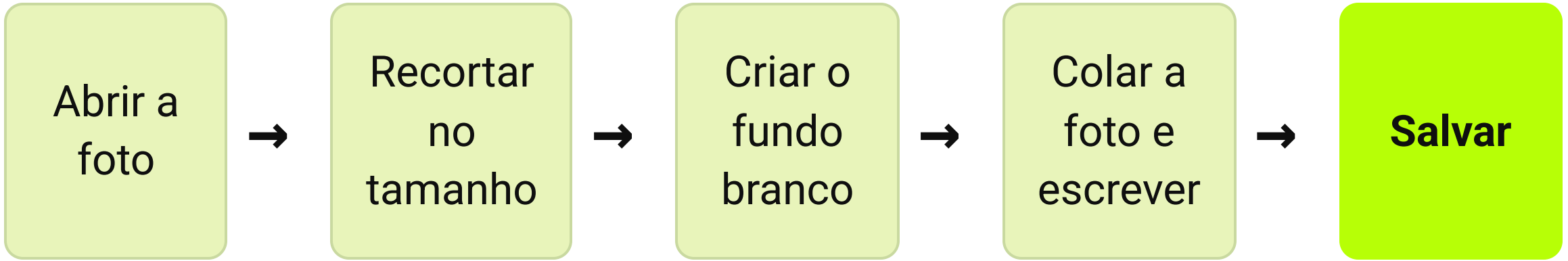
TAMANHO_CARD = (800, 800)   # largura, altura
TAMANHO_FOTO = (760, 600)
MARGEM_TOPO = 20
```

ONDE FICA CADA COISA

- A conta começa no canto de cima, à esquerda: `(0, 0)`
- `x` cresce para a direita
- `y` cresce para baixo
- Tudo em pixels



MONTAR UM CARD COM PILLOW



A FOTO, NO TAMANHO CERTO

```
foto = Image.open(PASTA_PRODUTOS / linha['arquivo'])
foto = ImageOps.fit(foto, TAMANHO_FOTO,
                    method=Image.LANCZOS,
                    centering=(0.5, 0.5))

card = Image.new('RGB', TAMANHO_CARD, 'white')
x_centro = (TAMANHO_CARD[0] - TAMANHO_FOTO[0]) // 2
card.paste(foto, (x_centro, MARGEM_TOPO))
```

O TEXTO E O ARQUIVO FINAL

```
desenho = ImageDraw.Draw(card)
desenho.text((x_centro, 650), linha['nome'],
             font=fonte_nome, fill='black')
desenho.text((x_centro, 710), f'R$ {linha["preco"]}',
             font=fonte_preco, fill='#ca1414')

card.save(PASTA_SAIDA / f'card_{linha["arquivo"]}')
```

TRÊS PRODUTOS, TRÊS CARDS



Tucumã em conserva

R$ 12.50



Guaraná artesanal

R$ 8.90



Cupuaçu polpa

R$ 15.30

05

Uma tarefa que roda sozinha



python brasil 2026

FUNÇÃO: UMA RECEITA COM NOME

```python
def saudar(nome):
    print(f'Olá, {nome}!')

saudar('Floripa')   # Olá, Floripa!
saudar('Manaus')    # Olá, Manaus!
```

- `def` só escreve a receita; ela roda quando é chamada

O CLIMA NUM ENDEREÇO

```
LOCAL = 'Terra Santa'
url = f'https://wttr.in/{quote(LOCAL)}?format=%l:+%t+%C&lang=pt&m'
```

```
Terra Santa: +35°C Céu com nuvens
```

A ROTINA DIÁRIA

```
def rotina_diaria():
    url = f'https://wttr.in/{quote(LOCAL)}?format=%l:+%t+%C&lang=pt&m'
    resposta = requests.get(url, timeout=10)
    print(resposta.text)
```

MARCAR O HORÁRIO

```
schedule.every().day.at(HORARIO).do(rotina_diaria)
```

- Dá para ler quase em inglês: todo dia, às `HORARIO`, faça `rotina_diaria`
- `rotina_diaria` vai **sem** parênteses

UM LAÇO QUE NÃO TERMINA

```
while True:
    schedule.run_pending()
    time.sleep(60)
```

- `while` repete enquanto a condição for verdadeira
- `True` é sempre verdadeiro: o laço não termina
- Para parar: `Ctrl + C` no terminal

06 Para levar para casa



python brasil 2026

O QUE APARECEU NO CAMINHO

Conceito	Onde apareceu
Variável, import, comentário	Organizar pasta
Dicionário, lista, `for`, `if`	Organizar pasta
Objeto e método	PDFs e planilhas
f-string, HTML, atributo	Site de livros
CSV, tupla, `with`	Cards de produtos
Função, `while`	Agendamento

COMECE PELO QUE VOCÊ REPETE

- Escolha uma tarefa pequena da sua semana
- Escreva o plano em português, passo a passo
- Procure a biblioteca que faz cada passo
- Rode, erre, leia a mensagem e tente de novo

REFERÊNCIAS

- pathlib e shutil docs.python.org/pt-br/3
- pypdf pypdf.readthedocs.io
- pandas pandas.pydata.org
- Beautiful Soup crummy.com/software/BeautifulSoup
- Pillow pillow.readthedocs.io
- schedule schedule.readthedocs.io

Valeu!

Mateus Santos · `@meu-bem`
Dâmaris Campos · `@damariscampos26`

`github.com/meu-bem/automacoes_pybr26`